PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

Scripting SQL Pemrosesan

TP

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.

Query:

```
SELECT T.nomor_teater AS NOMOR_TEATER, K.nomor_kursi AS NO_K
FROM teater T
JOIN kursi K
ON T.nomor_teater = K.nomor_teater
ORDER BY T.nomor_teater, K.nomor_kursi;
```

Output:

	NOMOR_TEATER	NO_K
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 1	A6
7	Teater 1	A7
8	Teater 1	A8
9	Teater 1	B1
10	Teater 1	B2
11	Teater 5	E3
12	Teater 5	E4
13	Teater 5	E5
14	Teater 5	E6
15	Teater 5	E7
16	Teater 5	E8

2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

Jenis Join	Pengertian	Kondisi Join	Hasil Data
Cross Join	Menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua.	Tidak menggunakan kondisi.	Menghasilkan semua kombinasi baris dari kedua tabel.
Natural Join	Menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki nama sama secara otomatis.	Tidak perlu menuliskan kondisi JOIN secara manual.	Hanya menampilkan baris yang nilai kolomnya sama.
Inner Join	Menggabungkan tabel berdasarkan kondisi tertentu yang ditentukan.	Menggunakan ON atau WHERE.	Hanya menampilkan data yang cocok di kedua tabel.
Left Outer Join	Menggabungkan tabel dengan menampilkan semua data dari tabel kiri.	Menggunakan LEFT JOIN.	Data dari tabel kiri tetap muncul walaupun tidak ada pasangan di tabel kanan.
Right Outer Join	Menggabungkan tabel dengan menampilkan semua data dari tabel kanan.	Menggunakan RIGHT JOIN.	Data dari tabel kanan tetap muncul walaupun tidak ada pasangan di tabel kiri.

Cross Join:

```
SELECT *
FROM teater
CROSS JOIN kursi;
```

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
1	Teater 1	A1	Teater 1
2	Teater 1	A2	Teater 1
3	Teater 1	A3	Teater 1
4	Teater 1	A4	Teater 1
5	Teater 1	A5	Teater 1
6	Teater 1	A6	Teater 1
7	Teater 1	A7	Teater 1
8	Teater 1	A8	Teater 1
9	Teater 1	B1	Teater 1
10	Teater 1	B2	Teater 1
11	Teater 1	E3	Teater 5
12	Teater 1	E4	Teater 5
13	Teater 1	E5	Teater 5
14	Teater 1	E6	Teater 5
15	Teater 1	E7	Teater 5
16	Teater 1	E8	Teater 5
17	Teater 2	A1	Teater 1
18	Teater 2	A2	Teater 1
19	Teater 2	A3	Teater 1

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
20	Teater 2	A4	Teater 1
21	Teater 2	A5	Teater 1
22	Teater 2	A6	Teater 1
23	Teater 2	A7	Teater 1
24	Teater 2	A8	Teater 1
25	Teater 2	B1	Teater 1
26	Teater 2	B2	Teater 1
27	Teater 2	E3	Teater 5
28	Teater 2	E4	Teater 5
29	Teater 2	E5	Teater 5
30	Teater 2	E6	Teater 5
31	Teater 2	E7	Teater 5
32	Teater 2	E8	Teater 5
33	Teater 3	A1	Teater 1
34	Teater 3	A2	Teater 1
35	Teater 3	A3	Teater 1
36	Teater 3	A4	Teater 1
37	Teater 3	A5	Teater 1
38	Teater 3	A6	Teater 1

Natural Join:

```
SELECT *
FROM teater
NATURAL JOIN kursi;
```

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 1	A6
7	Teater 1	A7
8	Teater 1	A8
9	Teater 1	B1
10	Teater 1	B2
11	Teater 5	E3
12	Teater 5	E4
13	Teater 5	E5
14	Teater 5	E6
15	Teater 5	E7
16	Teater 5	E8

Inner Join:

```
SELECT *
FROM teater T
INNER JOIN kursi K
ON T.nomor_teater = K.nomor_teater;
```

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
1	Teater 1	A1	Teater 1
2	Teater 1	A2	Teater 1
3	Teater 1	A3	Teater 1
4	Teater 1	A4	Teater 1
5	Teater 1	A5	Teater 1
6	Teater 1	A6	Teater 1
7	Teater 1	A7	Teater 1
8	Teater 1	A8	Teater 1
9	Teater 1	B1	Teater 1
10	Teater 1	B2	Teater 1
11	Teater 5	E3	Teater 5
12	Teater 5	E4	Teater 5
13	Teater 5	E5	Teater 5
14	Teater 5	E6	Teater 5
15	Teater 5	E7	Teater 5
16	Teater 5	E8	Teater 5

Left Outer Join:

```
SELECT *
FROM teater T
LEFT JOIN kursi K
ON T.nomor_teater = K.nomor_teater;
```

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
1	Teater 1	A1	Teater 1
2	Teater 1	A2	Teater 1
3	Teater 1	A3	Teater 1
4	Teater 1	A4	Teater 1
5	Teater 1	A5	Teater 1
6	Teater 1	A6	Teater 1
7	Teater 1	A7	Teater 1
8	Teater 1	A8	Teater 1
9	Teater 1	B1	Teater 1
10	Teater 1	B2	Teater 1
11	Teater 5	E3	Teater 5
12	Teater 5	E4	Teater 5
13	Teater 5	E5	Teater 5
14	Teater 5	E6	Teater 5
15	Teater 5	E7	Teater 5
16	Teater 5	E8	Teater 5
17	Teater 4	(null)	(null)
18	Teater 2	(null)	(null)
19	Teater 3	(null)	(null)

Right Outer Join:

```
SELECT *
FROM teater T
RIGHT JOIN kursi K
ON T.nomor_teater = K.nomor_teater;
```

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
1	Teater 1	A1	Teater 1
2	Teater 1	A2	Teater 1
3	Teater 1	A3	Teater 1
4	Teater 1	A4	Teater 1
5	Teater 1	A5	Teater 1
6	Teater 1	A6	Teater 1
7	Teater 1	A7	Teater 1
8	Teater 1	A8	Teater 1
9	Teater 1	B1	Teater 1
10	Teater 1	B2	Teater 1
11	Teater 5	E3	Teater 5
12	Teater 5	E4	Teater 5
13	Teater 5	E5	Teater 5
14	Teater 5	E6	Teater 5
15	Teater 5	E7	Teater 5
16	Teater 5	E8	Teater 5